Prótese de mão robótica mioelétrica

Técnico em Automação Industrial
IFSul - Câmpus Lajeado

Cauã Kich Dalmoro
Joaquim Sonda de Borba
kichdalmorocaua@gmail.com -
10 de setembro, 2026.

MOVACI
X Mostra Venâncio-airense
de Cultura e Inovação

Sumário

- INTRODUÇÃO
- DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
- SENSOR EMG E MOVIMENTAÇÕ
- IMPRESSÃO 3D
- SISTEMA DE CARREGAMENTO
- CONCLUSÃO

INTRODUÇÃO

Prótese de mão robótica mioelétrica

O que são amputações e próteses?

Remoção cirúrgica ou traumática de um membro ou parte do corpo proveniente de doenças vasculares, causas traumaticas,tumores ou infecções.

Componente ou dispositivo artificial criado para substituir uma parte ausente ou danificada do corpo. Podem ser passivas, mecânicas, **mioelétricas**, biônicas ou recriacionais

Prótese de mão robótica mioelétrica

Justificativa e problema?

- Perda na Autonomia e qualidade de vida
- Dificuldade no cotidiano
- Avanço tecnológico

Questão: Como desenvolver um protótipo de prótese de mão capaz de reproduzir movimentos básicos em tempo real a partir de sinais mioelétricos (EMG)?

Prótese de mão robótica mioelétrica
Objetivos gerais e específicos

Geral: Desenvolver um protótipo de prótese de mão capaz de reproduzir movimentos básicos em tempo real a partir de sinais EMG.

Específicos:

- Captar sinais musculares via EMG e processá-los no microcontrolador
- Reproduzir os movimentos de abertura e fechamento da mão por meio de servomotores
- Projetar uma prótese com estrutura mecânica funcional, ergonômica e de bom desempenho

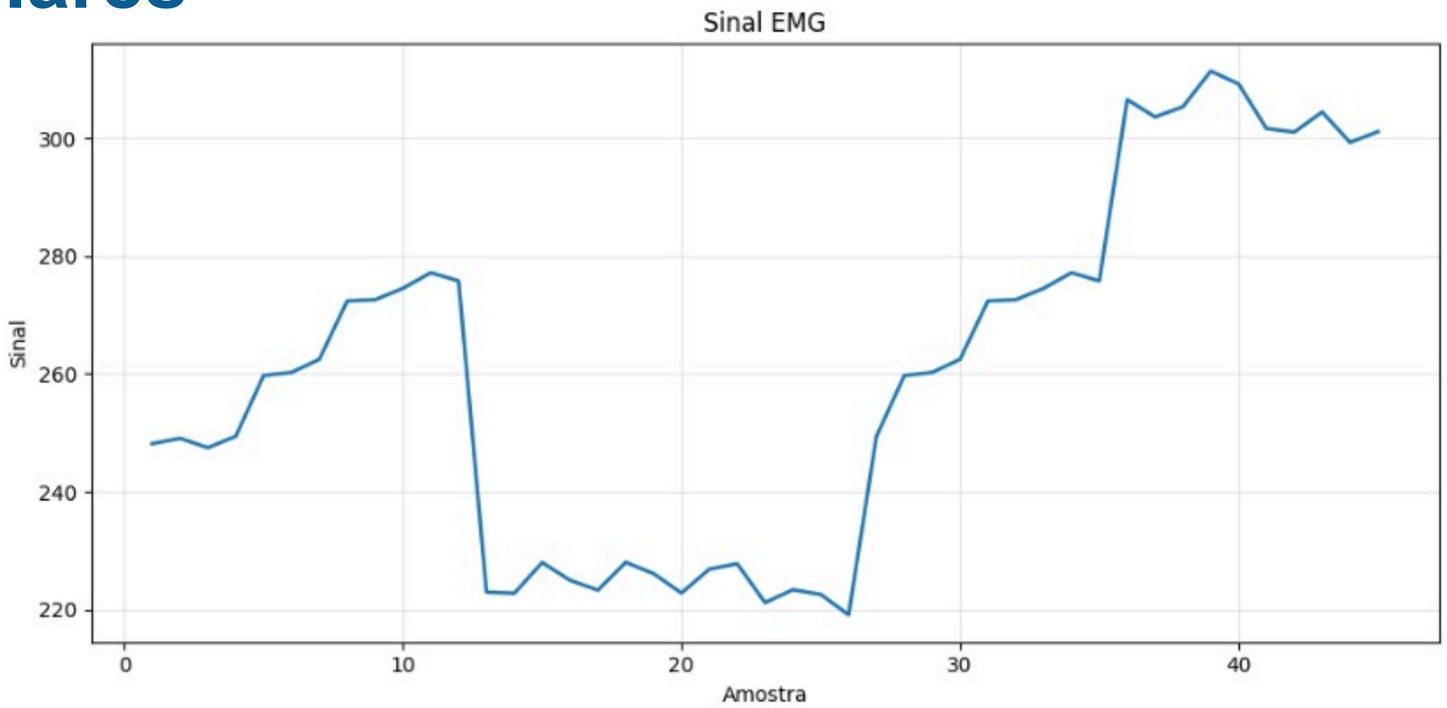
DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

Prótese de mão robótica mioelétrica

Sinais elétricos musculares

Os sinais mioelétricos (EMG) são a atividade elétrica gerada pela contração muscular

- Faixa de frequência: 0–1 kHz
- Maior concentração: 50–500 Hz
- Amplitude: 5 μV a 5 mV



Fonte: Autoria Própria.

Prótese de mão robótica mioelétrica
Sensor invasivo x Sensor não invasivo

Características	Invasivo	Não Invasivo
Aplicação	Agulhas no músculo	Eletrodos na pele
Precisão	Alta	Média
Conforto	Baixo	Alto
Fixação	Alta	Baixa

Prótese de mão robótica mioelétrica
Sensor invasivo x Sensor não invasivo



https://loja.kandel.com.br/eletroneuromiografia/eletrodo-de-agulha-concentrica-ambu-caixa-com-25-unidades



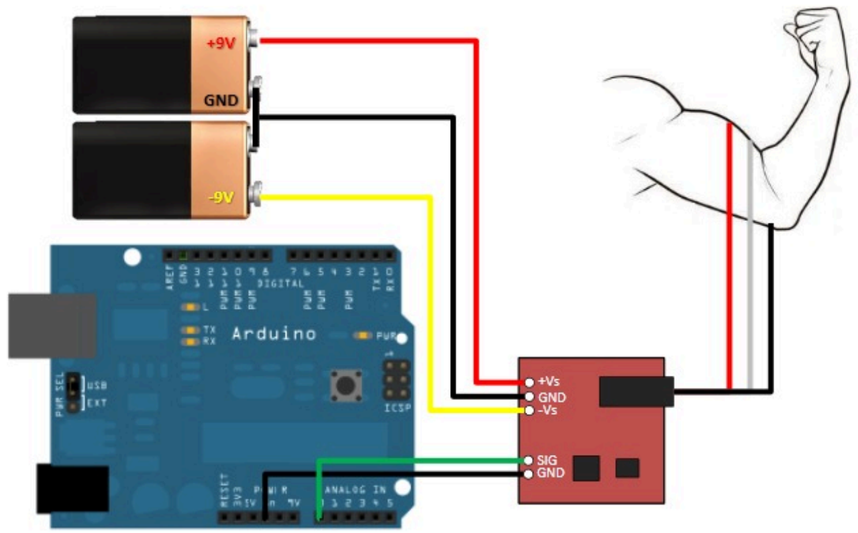
https://www.rsrobotica.com.br/produto/modulo-sensor-muscular-com-sonda-emg.html

SENSOR EMG E MOVIMENTAÇÃO

Prótese de mão robótica mioelétrica
Funcionamento do sensor Muscle v3

- Suscetível a ruidos
- Posicionamento dos eletrodos

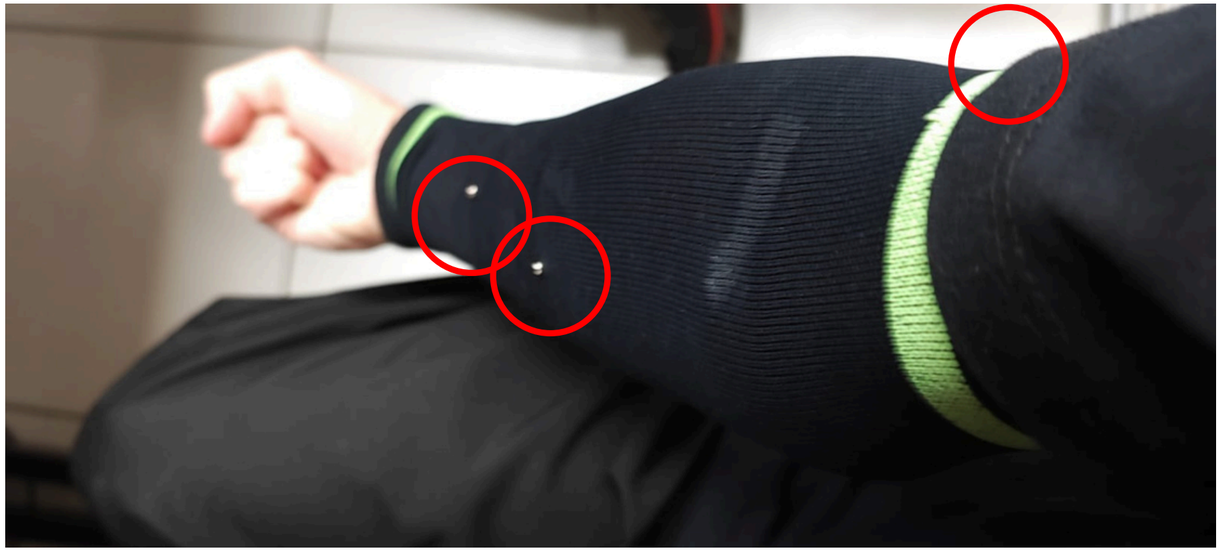
- Dois eletrodos sobre o musculo e um sobre uma região óssea
- Capta a diferença de potencial entre os eletrodos
- Amplifica e filtra para ser lido pelo microcontrolador



https://compraco.com.br/en/blogs/tecnologia-e-desenvolvimento/projetando-um-monitor-emg-baseado-em-arduino?srsltid=AfmBOoo4QLvjGek8KBkKHUTUDLFGY_ixRF6YrJQqDaozT588VHeytKXEl

Prótese de mão robótica mioelétrica
Funcionamento do sensor Muscle v3

Com o objetivo de melhorar a leitura do sensor, foi proposta a seguinte solução:



Fonte: Autoria Própria

Prótese de mão robótica mioelétrica
Código de leitura do sensor com filtragem

Utilização de uma biblioteca de filtragem digial

Funcionamento:

- Leitura do sensor
- Aplicação de um filtro passa-baixa
- Redução de ruídos
- Obtenção do sinal filtrado

```
#include <Filters.h>
```

```
float valor = (analogRead(A1)); //valor leitura senso

filtroSensor.input(valor);
float sinalF = filtroSensor.output();//filtro do sens

Serial.println(sinalF);//sinal filtrado
```

Fonte: Autoria Própria

Prótese de mão robótica mioelétrica
Testes de leitura do sinal

Voluntários	Valor Mínimo	Valor Máximo
Voluntário 1	760	830
Voluntário 2	900	950
Voluntário 3	775	998
Voluntário 4	390	450
Voluntário 5	146	430
Voluntário 6	194	310
Voluntário 7	96	177
Voluntário 8	21	410

Prótese de mão robótica mioelétrica

Controle dos servosmotores

- Conversão do sinal EMG em ângulo
- Limitação do movimento do servo pra cada dedo
- Acionamento do servomotor
- Monitoramento e calibração via Serial Plotter

```
void loop() {

  float valor = (analogRead(A1)); //valor leitura sensor

  filtroSensor.input(valor);
  float sinalF = filtroSensor.output();//filtro do sensor

  Serial.println(sinalF);//sinal filtrado

  float angulacaopolegar = 60 + (sinalF - sinalmin) * (70.0 / sinalvar);

  angulacaopolegar = round(angulacaopolegar);

  angulacaopolegar = constrain(angulacaopolegar, 60, 180);

  filtroServo.input(angulacaopolegar);

  int servomexerpolegar = filtroServo.output();

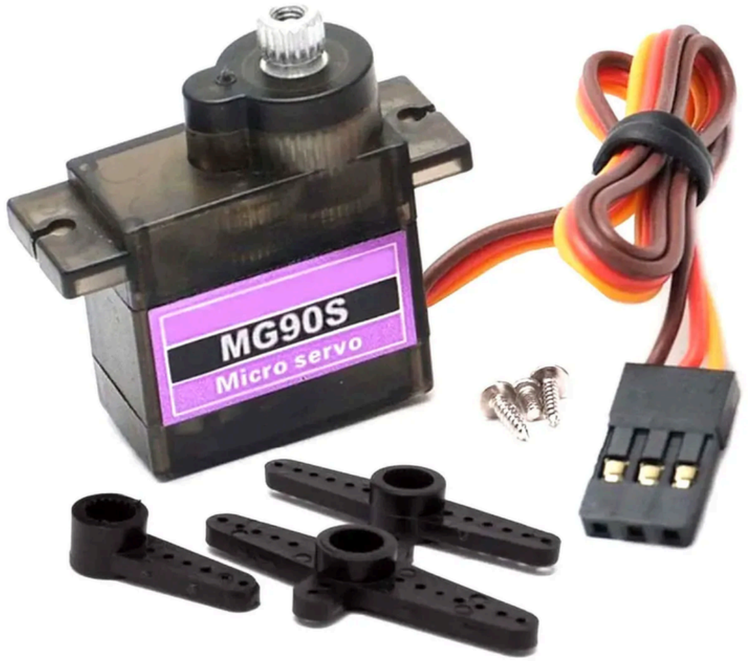
  Servo5.write(servomexerpolegar);
  Serial.println(servomexerpolegar);
}
```

Fonte: Autoria Própria

Prótese de mão robótica mioelétrica
Servomotores

Características do servomotor MG90S:

- Peso: 13,4g
- Tensão de operação: 5V
- Torque: 1,8 kgfcm (4,8V)
- Torque: 2,2 kgfcm (6V)



https://www.casadarobotica.com/robotica/atuadores/servos/micro-servo-motor-tower-pro-mg90s-metal-gear-com-acessorios?srsltid=AfmBOopzdQxSEF4K8PWd82WQ1Jqm9RjQRyXJxKRQapjUMHiIRh_kLDlt

IMPRESSÃO 3D

Prótese de mão robótica mioelétrica
Impressão da mão 3D

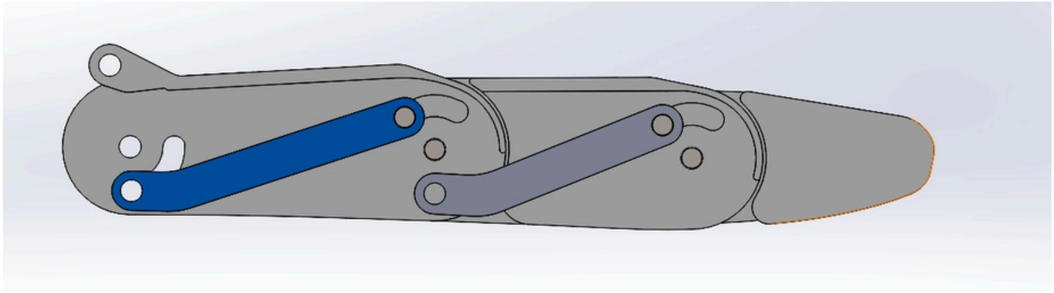
Características da prótese:

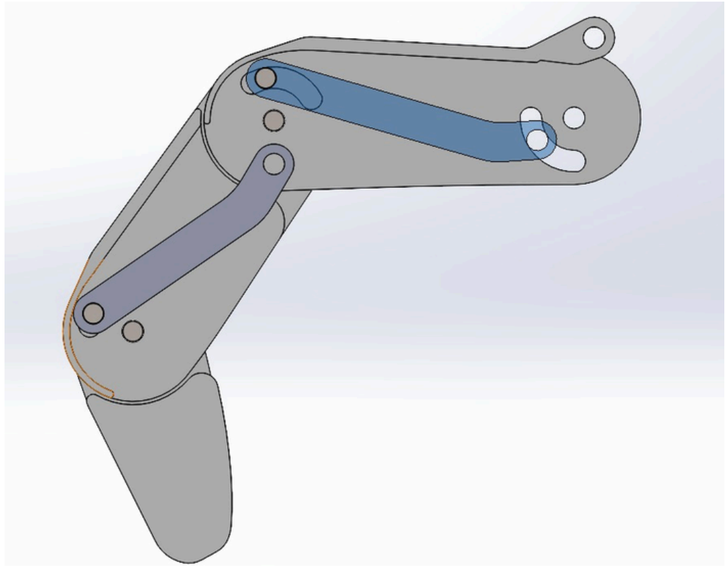
- Compatível com servomotores MG90S
- Projeto Open Source
- Acionamento por anéis, dispensando o uso de fios



https://grabcad.com/library/robotic-hand-concept-1

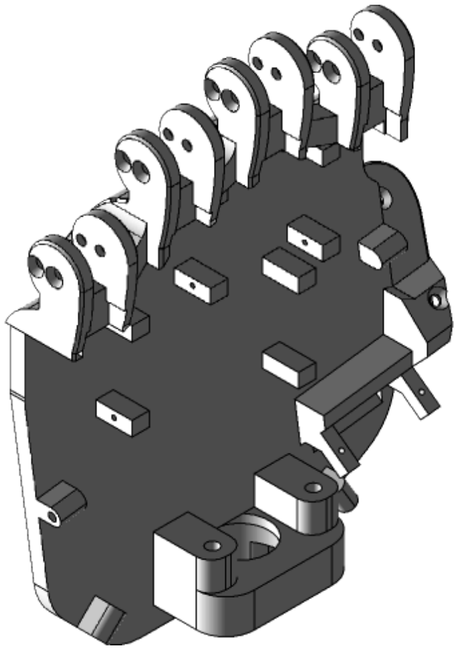
Prótese de mão robótica mioelétrica
Impressão da mão 3D

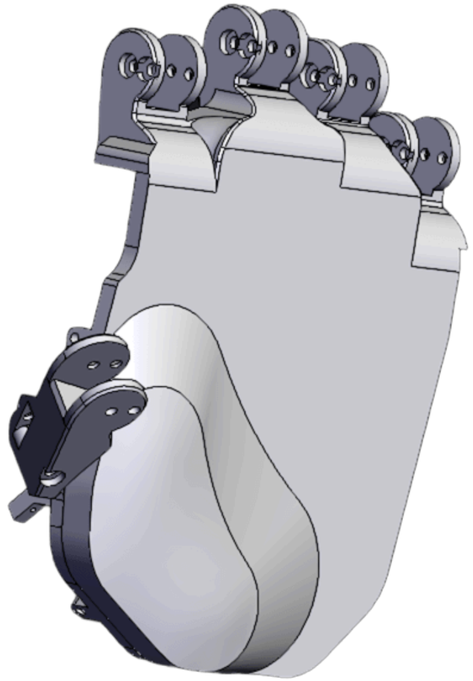




Fonte: Imagens pelos autores via software SolidWorks

Prótese de mão robótica mioelétrica
Impressão da mão 3D





https://grabcad.com/library/robotic-hand-concept-1

SISTEMA DE CARREGAMENTO

Prótese de mão robótica mioelétrica
Sistema de Gerenciamento de Baterias(BMS)

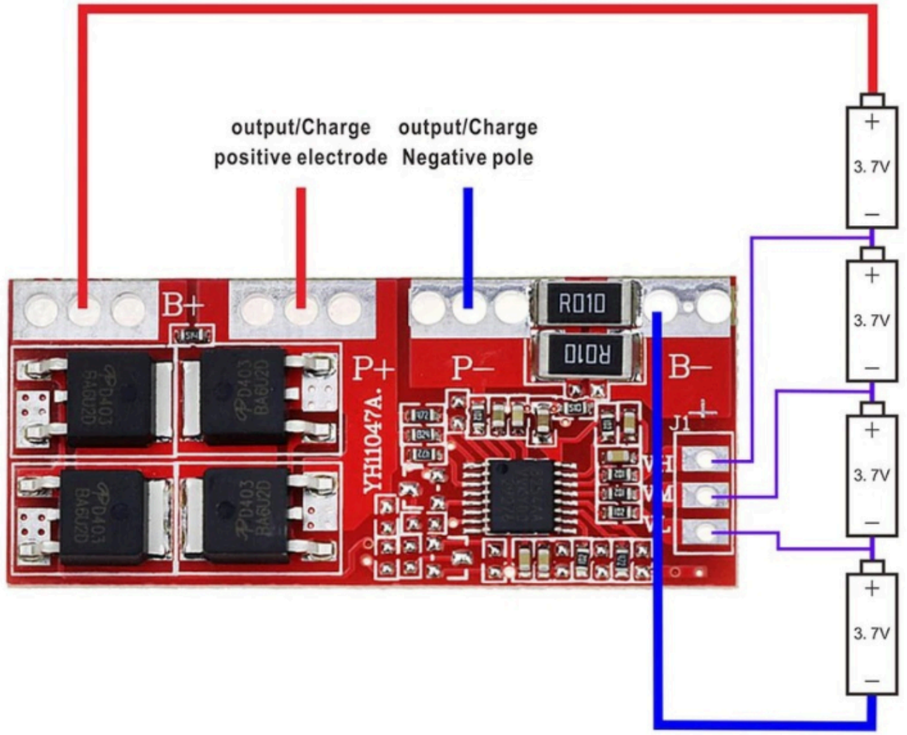
Características:

- 4S 30A
- 16,8V totalmente carregada
- Sem balanceamento



https://sigmanortec.ro/en/bms-module-4s-30a-148v

Prótese de mão robótica mioelétrica
Sistema de Gerenciamento de Baterias(BMS)



https://sigmanortec.ro/en/bms-module-4s-30a-148v

Prótese de mão robótica mioelétrica
Carregamento das células

Células	S1	S2	S3	S4
Tensão início	3,18V	3,18V	3,31V	3,31V
Tensão final	3,77V	3,78V	4,17V	4,18V

Prótese de mão robótica mioelétrica
Descarregamento das células

Tempo decorrido (min)	S1	S2	S3	S4	Total
0	3,74V	4,01V	4,09V	4,11V	15,95V
30	3,20V	3,88V	3,94V	3,88V	14,90V
60	2,40V	3,30V	3,60V	3,80V	13,10V
75	2,13V	3,15V	3,50V	3,75V	12,53V
90	1,07V	3,00V	3,43V	3,73V	11,23V

CONCLUSÃO

Prótese de mão robótica mioelétrica
Conclusão

- Validação da leitura dos sinais EMG e do controle dos servomotores;
- Estrutura mecânica e eletrônica completa
- Resultados indicam a viabilidade do projeto
- Sistema de carregamento pronto
- Testes intermediarios finalizados

Prótese de mão robótica mioelétrica
Próximos passos

- Integrar os sistemas eletrônico e mecânico, juntamente com o sistema de carregamento
- Desenvolver um método de calibração universal
- Compactar e integrar os componentes eletrônicos à estrutura da prótese

Referências

- MORENO, Ana Luiza Tupam Miguel. Estudo e desenvolvimento de uma prótese de mão mioelétrica. 2021.https://repositorio.ufsm.br/handle/1/22127
- GOMES, Guilherme Gallo Costa et al. Construção de uma prótese mioelétrica de mão controlada por micromotores conectados a uma placa de Arduino. Brazilian Journal of Health Review, 2019.https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/860/1076
- CAPARELLI, Thiago Bruno. Projeto e desenvolvimento de um sistema multicanal de biotelemetria para detecção de sinais ECG, EEG e EMG. 2007.https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/14636
- MISSIO, A. L.; QUEIROZ, M. E. C. Tecnologia assistiva: aspectos que influenciam na assiduidade e no abandono dos recursos. Acta Fisiátrica, 2018.https://revistas.usp.br/actafisiatrica/article/view/163858/159150
- IBGE. Pesquisa Nacional de Saúde 2019 – Tabela 8232.https://sidra.ibge.gov.br/tabela/8232
- ADVANCING TECHNOLOGIES. Muscle Sensor v3 – User's Manual. 2022.https://www.datasheethub.com/wp-content/uploads/2022/10/Muscle-Sensor-v3-Users-Manual.pdf
- TOWER PRO. SG90. Datasheet.http://www.ee.ic.ac.uk/pcheung/teaching/DE1_EE/stores/sg90_datasheet.pdf
- TOWER PRO. MG90S.https://www.electronicoscaldas.com/datasheet/MG90S_Tower-Pro.pdf

Obrigado pela atenção!!

Dúvidas?

Cauã Kich Dalmoro
Joaquim Sonda de Borba
kichdalmorocaua@gmail.com -
11 de setembro, 2026.

MOVACI

X Mostra Venâncio-airense de Cultura e Inovação